

Problém (10.2)

Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolná reálná čísla a, b, c .

V je kvadratická forma. Její matici sestavíme následovně: koeficienty kvadratických členů tvoří diagonálu, mimodiagonální členy vydělíme dvěma. Tím dostáváme

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{bmatrix}.$$

Roznásobením výrazu $\mathbf{xVx}^T$ vektorem $\mathbf{x} = [a, b, c]^T$ získáme právě $V(a, b, c)$. Vlastnost $V \geq 0$ se nazývá *pozitivní semidefinitnost*, a musí ji i splňovat matice $\mathbf{V}$. Matice je semidefinitní, pokud všechna její vlastní čísla jsou nezáporná. Pro zjednodušení důkazu využijeme *Sylvestrovo kritérium* (Věta 11.33): pokud všechny hlavní minory matice $\mathbf{V}$ jsou kladné, pak je $\mathbf{V}$ pozitivně definitní. Pozitivní definitnost je silnější vlastnost a implikuje semidefinitnost. Hlavní minory jsou subdeterminanty $\mathbf{V}$ podél hlavní diagonály. První minor je

$$D_1 = |11| = 11 > 0.$$

Druhý minor je

$$D_2 = \begin{vmatrix} 11 & -2 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 110 - 4 = 106 > 0.$$

Třetí minor je

$$\begin{aligned} D_3 &= \begin{vmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{vmatrix} = 11 \begin{vmatrix} 10 & -10 \\ -10 & 13 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -2 & -10 \\ -3 & 13 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} -2 & 10 \\ -3 & -10 \end{vmatrix} = \\ &= 11(130 - 100) + 2(-26 - 30) - 3(20 + 30) = 11 \cdot 30 - 2 \cdot 56 - 3 \cdot 50 = \\ &= 330 - 112 - 150 = 68 > 0. \end{aligned}$$

Vidíme, že všechny hlavní minory kvadratické formy $\mathbf{V}$ jsou kladné, a tedy dle Sylvestrova kritéria je forma pozitivně definitní, čímž jsme dokázali platnost nerovnosti $V(a, b, c) \geq 0$.